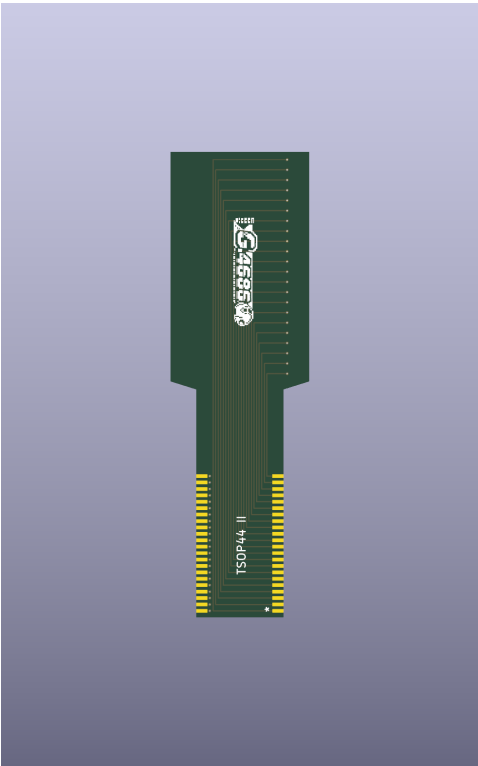


# Informe final del adaptador FPCB

## SOP-44 a TSOP II-44 para cartucho WonderSwan

Resultado digital: ERC 0, DRC 0, sin conexiones abiertas, paridad completa y 32/32 comprobaciones estructurales aprobadas.

| Parametro               | Resultado final                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensiones desplegadas | 17,30 x 58,00 mm                                |
| Bisagra                 | 10,00 x 10,90 mm                                |
| Conectividad            | 44 redes directas J1.N -> J2.N                  |
| J1 SOP-44               | Vertical, B.Cu, giro 90 grados                  |
| J2 TSOP II-44           | Vertical, F.Cu, giro 180 grados; pin 1 exterior |
| Pads J2                 | 1,40 x 0,45 mm; paso 0,80 mm; cobre al borde    |
| Ruteo en pliegue        | 22 pistas F.Cu + 22 pistas B.Cu; ancho 0,15 mm  |
| Vias                    | 44 totales; 0 dentro de la bisagra              |
| Herramienta             | KiCad 9.0.9                                     |



Vista superior regenerada desde el PCB final. J2 conserva sus contactos planos al borde y el pin 1 apunta hacia el extremo exterior.

## Validacion electrica y mecanica

El proyecto fue comprobado directamente con kicad-cli y con un analizador independiente de las S-expressions del PCB.

| Comprobacion                         | Estado             |
|--------------------------------------|--------------------|
| ERC                                  | 0 infracciones     |
| DRC                                  | 0 infracciones     |
| Elementos sin conectar               | 0                  |
| Paridad esquema/PCB                  | 0 problemas        |
| Referencias internas                 | J1 y J2 coherentes |
| Pads por extremo                     | 44 + 44            |
| Mapeo pin N a pin N                  | 44/44              |
| Pistas que cruzan el pliegue         | 44; una por red    |
| Vias y pads dentro del pliegue       | 0 / 0              |
| Vertices de pista dentro del pliegue | 0                  |
| Validacion estructural               | 32/32              |

### Zona flexible

**La bisagra contiene 44 pistas verticales y rectas de 0,15 mm: 22 en F.Cu y 22 en B.Cu. No contiene vias, pads ni cambios de direccion. El ancho es 10,90 mm y la longitud libre es 10,00 mm.**

### Interfaz J2

Los 44 pads J2 son SMD F.Cu/F.Mask, miden 1,40 x 0,45 mm, usan paso de 0,80 mm y alcanzan Edge.Cuts. No son castellated holes y no contienen perforaciones.

**La regla personalizada de J2 debe conservarse. Su funcion es documentar que el contacto con Edge.Cuts es intencional; el fabricante debe aprobar el proceso de cobre/ENIG al borde.**

# Fabricacion, trazabilidad y cierre

## Fuente maestra

Este repositorio se construyo exclusivamente desde el archivo proyecto\_Final.zip aportado por el usuario. SHA-256: 9b885df1952037dbf72eb71f1b5ff8135ade8380866d47dbfeffbfe19e24a85a.

## Correccion no geometrica

Las etiquetas visibles habian sustituido los identificadores internos J1/J2. Se restauraron J1 y J2 para recuperar la paridad con el esquema y la regla de borde. Las etiquetas MX26L64-MX29L32 y TSOP44 II se conservaron como serigrafia independiente. No se cambio ninguna coordenada de pad, pista, via, huella o Edge.Cuts.

## Entregables regenerados

| Grupo          | Contenido                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Fuentes        | Proyecto KiCad, librerias locales y reglas personalizadas |
| Fabricacion    | Gerbers, PTH/NPTH, mapas, informe de taladro e IPC-2581   |
| Documentacion  | Esquema, PCB 1:1, plantilla mecanica e informe final      |
| Imagenes       | SVG de capas y renderizados 3D superior/inferior          |
| Automatizacion | Scripts reproducibles y workflow de GitHub Actions        |

## Condiciones antes de fabricar

1. Imprimir la plantilla verificada al 100 por ciento y medir la barra de 50,00 mm.
2. Superponer fisicamente el SOP y la PCB host para confirmar pin 1 y separaciones.
3. Confirmar pista/espacio 0,15/0,10 mm, cobre de 12 um, espesor <=0,10 mm y ENIG.
4. Mantener radio estatico >=1,20 mm y no usar como bisagra dinamica.
5. Obtener aprobacion DFM del fabricante para contactos de cobre al borde.

## Estado final

**Proyecto aprobado digitalmente y organizado para control de versiones. La liberacion fisica continua condicionada a plantilla 1:1, prueba dentro del cartucho y DFM del fabricante FPCB.**